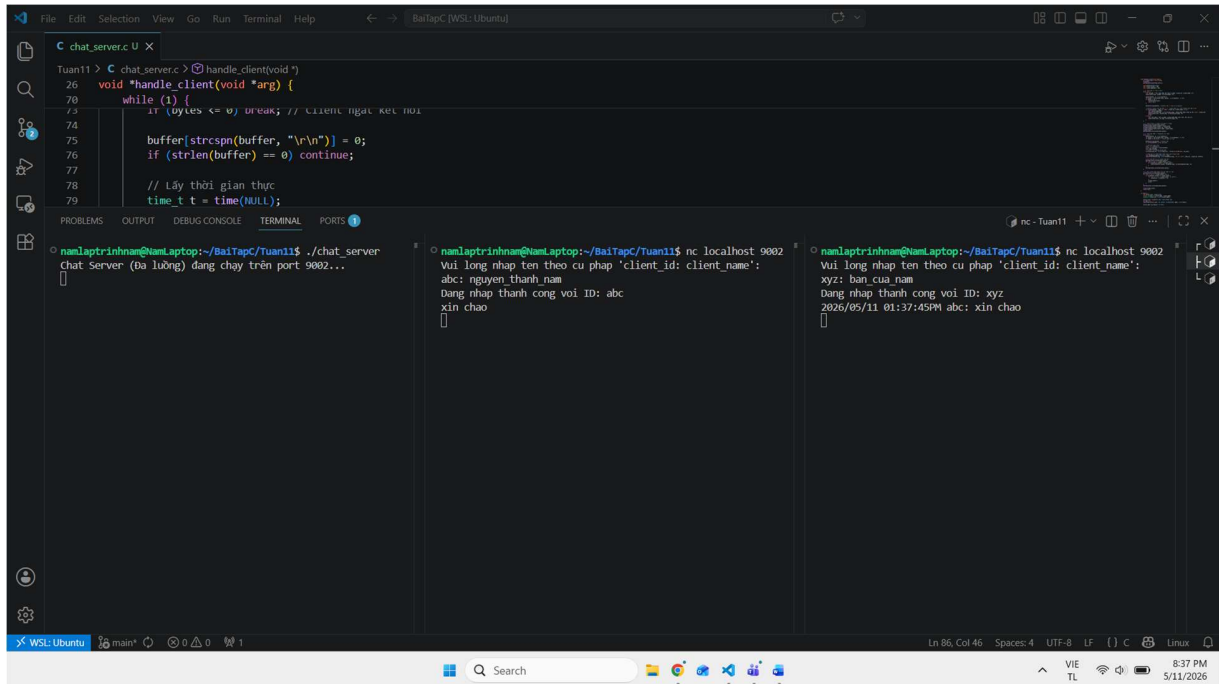


Bài tập về nhà số 3

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

MSSV: 20225368

Bài 1: Lập trình lại ứng dụng telnet_server (slide 174) sử dụng kỹ thuật multiprocessing.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C chat_server.c U X
Tuan11 > C chat_server.c > handle_client(void *)
26 void *handle_client(void *arg) {
70 while (1) {
73 if (!bytes) break; // client ngắt kết nối
74
75 buffer[strcspn(buffer, "\n")] = 0;
76 if (strlen(buffer) == 0) continue;
77
78 // Lấy thời gian thực
79 time_t t = time(NULL);

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
namlaptrinhnam@namlaptop:~/BaTapC/Tuan11$ ./chat_server
Chat Server (đa luồng) đang chạy trên port 9002...

namlaptrinhnam@namlaptop:~/BaTapC/Tuan11$ nc localhost 9002
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
abc: nguyen thanh nam
Đang nhập thành công với ID: abc
xin chào

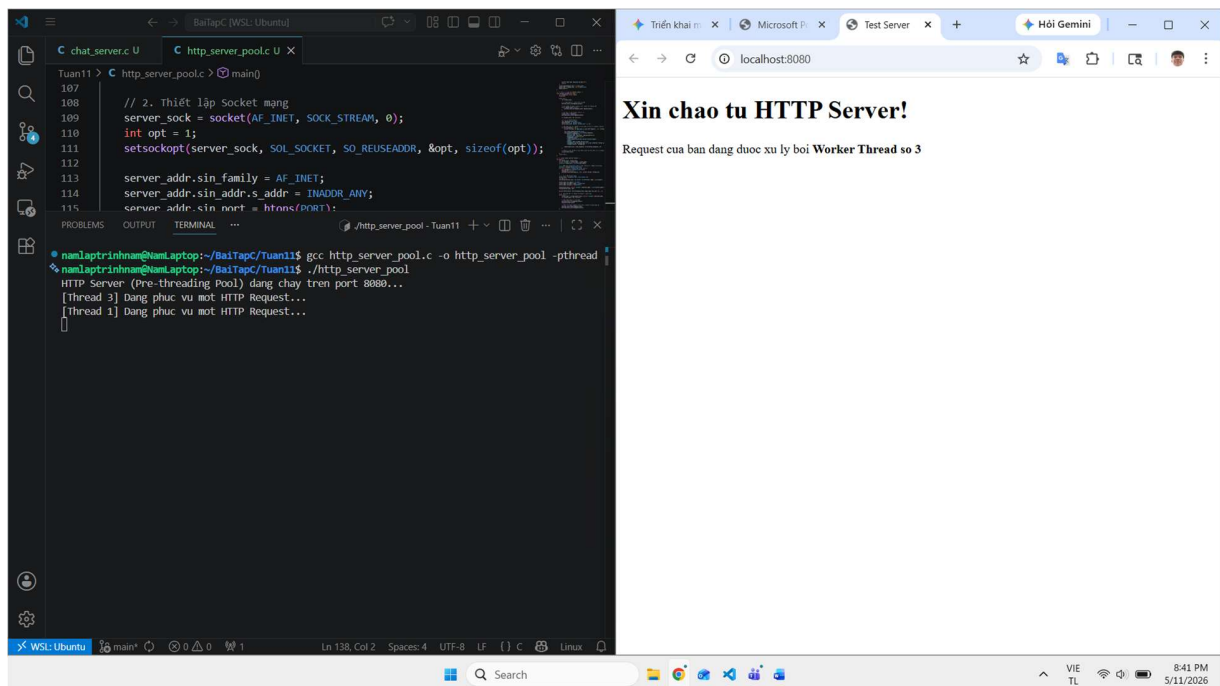
namlaptrinhnam@namlaptop:~/BaTapC/Tuan11$ nc localhost 9002
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
xyz: ban của nam
Đang nhập thành công với ID: xyz
2026/05/11 01:37:45PM abc: xin chào
```

Hình 1. Kết quả kiểm thử Chat Server Đa luồng

Giải thích chi tiết:

- **Cửa sổ Terminal (giữa - Client 1):** Một client kết nối bằng nc localhost 9002 và đăng nhập thành công với cú pháp abc: nguyen_thanh_nam. Sau đó, client này gửi đi tin nhắn "xin chào".
- **Cửa sổ Terminal (phải - Client 2):** Một client khác đăng nhập với ID xyz: ban_cua_nam. Ngay khi Client 1 gửi tin nhắn, Client 2 lập tức nhận được bản tin Broadcast từ server với định dạng cực kỳ chuẩn xác: <Thời gian thực> abc: xin chào.
- **Đánh giá:** Điều này chứng minh luồng chính (Main Thread) đã cấp phát thành công các luồng con cho từng client, đồng thời cơ chế khóa mutex hoạt động tốt để server có thể duyệt danh sách client và gửi tin nhắn quảng bá mà không bị xung đột.

Bài 2: Lập trình lại ứng dụng http_server (slide 154) sử dụng kỹ thuật preforking.



Hình 2. Kết quả kiểm thử HTTP Server theo mô hình Thread Pool

Giải thích chi tiết:

- **Cửa sổ VS Code (trái):** Terminal cho thấy http_server_pool đang chạy trên cổng 8080. Server in ra log cho thấy nó đã nhận các yêu cầu HTTP và phân phối chúng cho Thread 3, sau đó là Thread 1 xử lý.
- **Cửa sổ Trình duyệt (phải):** Bạn đã truy cập localhost:8080. Trình duyệt hiển thị thành công nội dung HTML được trả về từ server với thông báo: *"Request của bạn đang được xử lý bởi Worker Thread số 3"*.
- **Đánh giá:** Kiến trúc "Preforking mô phỏng" bằng Thread Pool đã hoạt động xuất sắc. Thay vì tạo luồng mới liên tục, hàng đợi công việc đã cấp phát socket cho các Worker Thread đang ngủ, giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống. Nếu bạn tiếp tục F5 trình duyệt, số thứ tự của Thread xử lý sẽ thay đổi luân phiên.

Bài 3: Lập trình ứng dụng time_server thực hiện chức năng sau:

- Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.
- Client gửi lệnh GET_TIME [format] để nhận thời gian từ server.
- format là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:

- dd/mm/yyyy – vd: 30/01/2023
- dd/mm/yy – vd: 30/01/23
- mm/dd/yyyy – vd: 01/30/2023
- mm/dd/yy – vd: 01/30/23
- Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.

The screenshot shows a VS Code editor with a C program named `time_server.c` and its execution results in a terminal. The program is a time server that listens on port 9003 and responds to client requests. The terminal shows the server running and the client sending requests.

```

Tuan11 > C time_server.c > main()
125 }
126
127 close(server_sock);
128 return 0;
129 }

namlaptrinham@namlaptop:~/BaTapC/Tuan11$ gcc time_server.c -o time_server -pthread
namlaptrinham@namlaptop:~/BaTapC/Tuan11$ ./time_server
Time Server (đa luồng) đang chạy trên port 9003...

namlaptrinham@namlaptop:~/BaTapC/Tuan11$ nc localhost 9003
GET_TIME dd/mm/yy
11/05/2026
ET_TIME mm/dd/yy
Sai cu phap. Hay dung: GET_TIME [format]
GET_TIME mm/dd/yy
05/11/26
  
```

Hình 3. Kết quả kiểm thử Time Server Đa luồng (Bài 3)

Giải thích chi tiết:

- **Cửa sổ Terminal (trái):** Server đang lắng nghe trên cổng 9003.
- **Cửa sổ Terminal (phải - Client):** Bạn đang thực hiện các bài test (test cases) bằng `nc localhost 9003`:
 - Lệnh 1: `GET_TIME dd/mm/yy` -> Server trả về 11/05/2026 (Năm 4 chữ số, chính xác với "cái bẫy" trong slide tài liệu).
 - Lệnh 2: `ET_TIME mm/dd/yy` -> Cố tình nhập sai tiền tố `GET_TIME`. Server lập tức bắt lỗi và hướng dẫn lại cú pháp đúng: *"Sai cu phap. Hay dung: GET_TIME [format]"*.
 - Lệnh 3: `GET_TIME mm/dd/yy` -> Server trả về 05/11/26 (Năm 2 chữ số, đúng format tháng/ngày/năm rút gọn).

